

Structuri algebrice de bază

3 capitole : $\rightarrow$ Grupuri (≈ 7 cursuri)
 $\rightarrow$ Inele și corpuri (≈ 5 cursuri)
 $\rightarrow$ Module (≈ 2 cursuri)

Bibliografie :

1. I. Purdea, I. Pop : Algebră, Ed. Gil 2002
2. C. Pălea, I. Purdea : Probleme de algebră, Ed. Gil 2003
3. J. Rotman : Advanced Modern Algebra, diverse ediții
4. C. Măntășescu et. al : Algebră ; manual pt cls a $\overline{XII}$ -Q, Ed. Itia ≤ 1989

Evaluarea

— ev. pe parcurs : o notă obținută la seminar
(lucrări de control sau quiz-uri) (L)
— examen scris (E) — teorie ilustrată prin exemple
calculs legate de structuri algebrice
de bază (ex. de calcul)
— probleme cu un grad de complexitate
mai ridicat. 1d

Nota finală : $\frac{L+3E}{4}$ cu condiția $E \geq 4,5$.

Preliminarii

Notatii: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$; $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0; \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc \right\}$$

$\mathbb{R}$ - mult. nr. reale; $\mathbb{C}$ - mult. nr. complexe.

$n \in \mathbb{N}$, $M_n(K)$ = mult. matricilor de tip $n \times n$ cu coeficienți în K .

Teorema împărțirii cu rest

Dacă $a, b \in \mathbb{Z}$ și $b \neq 0 \Rightarrow \exists! (q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ a.i.

i) $a = bq + r \rightarrow$ proba împărțirii.

ii) $0 \leq r < |b|$

a - deîmpărțit; b - împărțitor; q - câtul împ. lui a la b .

r - restul împărțirii lui a la b .

notatie $b|a$

Def $a, b \in \mathbb{Z}$, spunem că b divide pe a dacă $\exists c \in \mathbb{Z}$ a.i. $a = b \cdot c$.

Obs Dacă $b \neq 0$, atunci $b|a \Leftrightarrow$ restul împ. lui a la b este 0

Terminologie: $b|a \rightarrow b$ este divisor al lui a
 $\rightarrow a$ este multiplu pt b .

Def $a, b \in \mathbb{Z}^* \Rightarrow \exists d = (a, b)$ cel mai mare divisor comun pt a și b .

$\exists m = [a, b] \in \mathbb{N}^*$ cel mai mic multiplu comun natural pt a și b .

$$d = (a, b) \Leftrightarrow \begin{cases} d|a, d|b \\ c|a, c|b \Rightarrow c|d \end{cases}$$

$$m = [a, b] \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \mathbb{N}^* \\ a|m, b|m \\ a|k, b|k \Rightarrow m|k \end{cases}$$

Prop Fie $a, b \in \mathbb{N}^*$

a) $ab = (a, b)[a, b]$

b) (relația lui Bézout)

$$a, b \in \mathbb{Z}^* \Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} \text{ aî } (a, b) = u \cdot a + v \cdot b.$$

Obș Dacă $a, b \in \mathbb{N}^*$, atunci putem calcula (a, b) m; de
asemenea, putem găsi $u, v \in \mathbb{Z}$ aî $(a, b) = u \cdot a + v \cdot b$,
folosind Algoritmul lui Euclid:

Aplicăm succesiv teorema imp. cu rest:

$$a = b \cdot q_1 + \underline{r_1}; 0 \leq r_1 < b$$

$$r_1 \neq 0 \Rightarrow b = \underline{r_1} \cdot q_2 + r_2; 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_2 \neq 0 \Rightarrow \underline{r_2} = r_2 \cdot q_3 + r_3; 0 \leq r_3 < r_2$$

l.f.c.

$$\Rightarrow \exists n+1 \text{ minime aî } r_{n+1} = 0$$

$$\Rightarrow r_n = (a, b) \text{ (ultimul rest nenul)}$$

Putem descuri pe r_n parcurgînd de jos în sus aceste
impărțiri:

$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \Rightarrow r_n = r_{n-2} - r_{n-1} \cdot q_n$$

$$r_{n-3} = r_{n-2} \cdot q_{n-1} + r_{n-1} \Rightarrow r_{n-1} = r_{n-3} - r_{n-2} \cdot q_{n-1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow r_n &= r_{n-2} - (r_{n-3} - r_{n-2} \cdot q_{n-1}) = \\ &= \alpha_{n-2} \cdot r_{n-2} + \beta_{n-3} \cdot r_{n-3} \end{aligned}$$

Continuăm pînă cînd obținem

r_n în funcție de a și b .

Ex $\boxed{a=63} \quad \boxed{b=17}$

$$63 = 17 \cdot 3 + \underline{12}$$

$$17 = \underline{12} \cdot 1 + \underline{5}$$

$$\underline{12} = \underline{5} \cdot 2 + \underline{2}$$

$$\underline{5} = \underline{2} \cdot 2 + \boxed{1}$$

$$\underline{2} = 2 \cdot 1 + \underline{0}$$

$$\Rightarrow (63, 17) = 1$$

$$\boxed{1} = \underline{5} - \underline{2} \cdot 2 = \underline{5} - (\underline{12} - \underline{5} \cdot 2) \cdot 2$$

$$= \underline{5} \cdot 5 - \underline{12} \cdot 2 =$$

$$= (17 - 12) \cdot 5 - 12 \cdot 2 =$$

$$= 17 \cdot 5 - 12 \cdot 7 =$$

$$= 17 \cdot 5 - (63 - 17 \cdot 3) \cdot 7 =$$

$$= 63 \cdot \underbrace{(-7)}_u + 17 \cdot \underbrace{26}_v$$

$$\Rightarrow 1 = (63, 17) = 63 \cdot (-7) + 17 \cdot 26.$$

Clase de resturi Fix $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$

$$i \in \mathbb{Z} \mapsto \hat{i} = i + m\mathbb{Z} = \{i + mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$\hat{i}$ s.m. clasa de resturi modulo m a lui i

Dacă r este restul împ. lui i la $m \Rightarrow \hat{i} = \hat{r}$

$$\hat{i} \cap \hat{j} = \emptyset \Leftrightarrow j \notin \hat{i} \Leftrightarrow i \notin \hat{j}$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_m = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \hat{m-1}\} \text{ formează o partiție a lui } \mathbb{Z}$$

$\mathbb{Z}_m$ - mult. claselor de resturi modulo m

Obs $\hat{i} = \hat{j} \Leftrightarrow m \mid j - i$

Scrisura unei clase nu este unică!

Ex $m=5 \quad \mathbb{Z}_5 = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}\} = \{\hat{100}, \hat{6}, \hat{22}, \hat{-2}, \hat{-6}\}$

$$\hat{0} = \hat{100} \text{ pt } \because 5 \mid 100 - 0 \parallel (-6) - 4 = -10 \Rightarrow \hat{-6} = \hat{4}$$

Ob. Dacă lucrăm cu $\mathbb{Z}_m$ în $\mathbb{Z}_m$, clasa lui i în $\mathbb{Z}_m$ nu este clasa lui i în $\mathbb{Z}_m$!!!

$$\mathbb{Z}_7 = \{ \overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6} \}$$

$$\text{în } \mathbb{Z}_5: \hat{1} = 1 + 5\mathbb{Z} = \{ \dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots \}$$

$$\text{în } \mathbb{Z}_7: \overline{1} = 1 + 7\mathbb{Z} = \{ \dots, -13, -6, 1, 8, 15, \dots \}$$

Operații binare

Def Dacă A este o mulțime, prin operație (binară) pe A înțelegem o funcție

$$*: A \times A \longrightarrow A; (a, b) \longmapsto a * b \in A.$$

O pereche $(A, *)$ formată dintr-o mulțime A și o operație $*$ pe A s.m. grupoid (magma)

Dacă $B \subseteq A$, spunem că B este o submulțime închisă a lui A (în raport cu $*$) dacă $\forall b_1, b_2 \in B, b_1 * b_2 \in B$.

Notă - notate multiplicative: op. este notată cu $\cdot$.

$$(a, b) \longmapsto a \cdot b \text{ (sau } ab)$$

- notate aditive: op este notată cu $+$

$$(a, b) \longmapsto a + b$$

Def Fie A o mulțime și $*$ o operație pe A .

Spre exemplu că :

a) $*$ este asociativă dacă

$$\forall a, b, c \in A, (a * b) * c = a * (b * c)$$

b) $*$ este comutativă dacă

$$\forall a, b \in A, a * b = b * a$$

c) $*$ admite element neutru dacă

$$\exists l \in A \text{ a.i. } \forall a \in A, l * a = a * l = a.$$

NU Scriem: $\exists l \in A$ a.i. $l * a = a * l = a \quad \forall a \in A$
 $\forall a \in A, \exists l \in A$ a.i.

d) Dacă $\exists l \in A$, el. neutru, spunem că un element $a \in A$ este inversabil (simetricabil) atunci când

$$\exists a' \in A \text{ a.i. } a * a' = a' * a = l$$

În acest caz, a' s.m. inversul (simetricul) lui a .

Terminologie / notații

Pt $(A, \cdot)$: el. neutru s.m. unitate și se notează 1 .
inversul lui a se notează cu a^{-1}

Pt $(A, +)$: el. neutru s.m. zero și se notează 0 .
simetricul lui a se notează cu $-a$.

Ex 1. Operația $+$ pe $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

- asociativă, comutativă are el. neutru pe 0.
- în $(\mathbb{N}, +)$ singurul el. simetric este 0.
- în $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +)$ toate el. sunt simetrizabile.

2. Operația de scădere $- : \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ~~(nu)~~

- nu este asociativă

$$\exists 2, 3, 1 \in \mathbb{Z} : (2-3)-1 = -2 \neq 2-(3-1) = 0$$

- nu este comutativă $2-3 \neq 3-2$

- nu are el. neutru

$$\text{chiar dacă } \exists 0 \in \mathbb{Z} \text{ or } \forall a \in \mathbb{Z}, a-0 = a$$

3. Operația de $\cdot$ pe $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
cu trăsături similare.

4. Operația de * : poate fi definită doar pe $\mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*$
($\mathbb{Z}^* \subseteq \mathbb{Q}^*$ nu este parte stabilă față de * :)

5. Clasa de resturi : Fie $m \in \mathbb{N}^*, m \geq 2$

pe $\mathbb{Z}_m$ definim operațiile

$$+ : \hat{x} + \hat{y} = \widehat{x+y}$$

$$\cdot : \hat{x} \cdot \hat{y} = \widehat{xy}$$

$$\text{Ex în } \mathbb{Z}_5 : \hat{2} + \hat{4} = \hat{6} = \hat{1} ; \hat{2} \cdot \hat{4} = \hat{8} = \hat{3}$$

Obn Definițiile acestor operații sunt „bune” pt că
ele sunt independente de alegerea reprezentanților
 $\widehat{x} = \widehat{x'} \quad \wedge \quad \widehat{y} = \widehat{y'} \Rightarrow \widehat{x+y} = \widehat{x'+y'}$

Ex Re $\mathbb{Q}_+ = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}$

„operația” $\frac{m}{n} + \frac{k}{l} = \frac{m+l}{n+l}$ nu e bine definită

